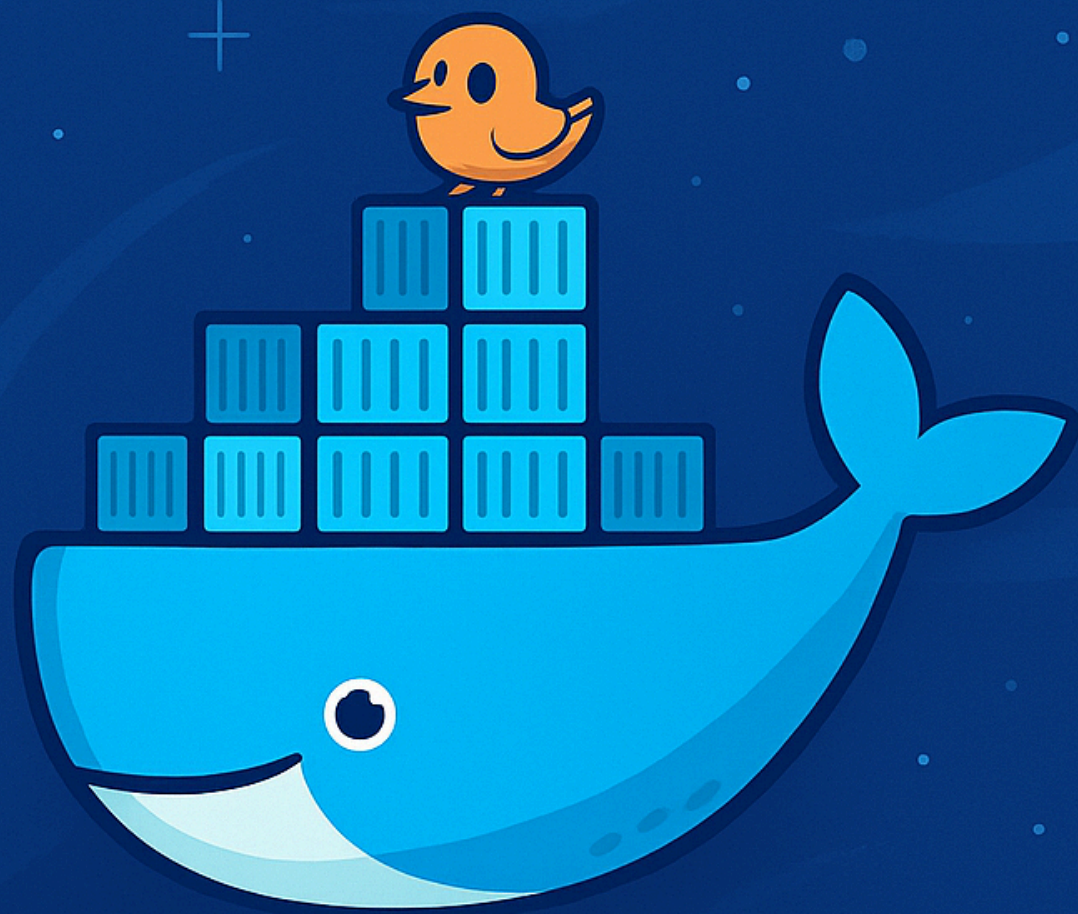




docker

MySQL



phpMyAdmin

MySQL és PHPMyAdmin használata Docker Compose felhasználásával

Mi az a Docker Compose?

- Lehetővé teszi több konténeres alkalmazások definiálását és futtatását.
- Konfiguráció YAML fájlban (`compose.yaml`).
- Egyszerűsíti a konténerek kezelését.

Előnyök

- **Egyszerű konfiguráció:**
Egyetlen fájlban definiálható az egész alkalmazás.
- **Hatékony fejlesztés:**
Gyorsan indítható és leállítható több konténer.
- **Könnyű skálázás:**
Konténerek száma egyszerűen növelhető.

Gyakori Használati Esetek

- Fejlesztési környezetek gyors beállítása.
- Több konténeres alkalmazások tesztelése.
- CI/CD folyamatok automatizálása.

Alapvető Parancsok

- Konténerek indítása háttérben (detached mód):
`docker compose up -d`
 - `-d` : Konténerek indítása háttérben (detached mód).
- Konténerek leállítása és eltávolítása:
`docker compose down -v`
 - `-v` : A csatolt könyvtárak is eltávolításra kerülnek.
- Konténerek újraindítása:
`docker compose restart`

További parancsok

- Futtatott konténerek listázása:
`docker compose ps`
- Megjeleníti a konténerek naplóit. (hibakereséshez jó):
`docker compose logs`

Példa `compose.yaml`

```
version: '3.8'

services:
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    ports:
      - "80:80"

  db:
    image: mysql:8.0.37
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: exemplerootpassword
      MYSQL_DATABASE: exampledb
      MYSQL_USER: exampleuser
      MYSQL_PASSWORD: examplepassword
```


A `phpmyadmin` szolgáltatás

- A `phpmyadmin/phpmyadmin` image-et használja
- A `ports` szekcióban a `80:80`
 - A hoszt gép 80-as portja a konténer 80-as portjára van irányítva
 - A böngészőben a `http://localhost` címen érhető el.

A db szolgáltatás

- A `mysql` image-t használja
- Az `environment` szekcióban környezeti változók:
 - `MYSQL_ROOT_PASSWORD` : A root felhasználó jelszava.
 - `MYSQL_DATABASE` : Az adatbázis neve.
 - `MYSQL_USER` : Felhasználó név
 - `MYSQL_PASSWORD` : Jelszó a belépéshez

Hogyan Működik?

1. Írd meg a `compose.yaml` fájlt.
2. Futtasd a `docker compose up -d` parancsot.
3. A Compose elindítja és összekapcsolja a konténereket.
4. A `docker compose stop` parancs ideiglenesen leállítja a konténereket.
5. A `docker compose down -v` parancs leállítja és eltávolítja a konténereket, valamint a hozzájuk csatolt köteteket is.

Trükkös adatbázis

“ A PHPMyadmin már fut, de nem lehet csatlakozni ”

- A hivatalos MySQL 2x indul el
- Elsőként létrehozza az adatbázist és a felhasználót
- Elindul a létrehozott felhasználóval és adatbázissal
- Lehet csatlakozni, ha a logban megjelenik:

```
ready for connections. Version: '8.0.37'
```

Networking és Compose

- A Docker Compose automatikusan létrehoz egy **alapértelmezett hálózatot** a szolgáltatások között.
- A szolgáltatások egymást **név alapján** érhetik el:
- A `phpmyadmin` szolgáltatás a `db` szolgáltatást a `db` névvel érheti el.
- A `phpmyadmin` a `db` szolgáltatáshoz a `db:3306` címen tud csatlakozni.
- **Nincs szükség IP-címekre**, mivel a Docker DNS-t használ a névfeloldáshoz.

Jó munkát!

Próbáld ki élesben is a kiadott feladateleírás alapján.